

SƠ ĐỒ PERT

Dự án: Hệ thống Quản lý Đọc truyện — xây dựng từ Product/Sprint Backlog

Giả định & phương pháp xây dựng

- 1 Story Point = 1 ngày công (quy đổi để có "duration" cho từng task, theo đúng khái niệm duration trong PERT).
- Trong một Sprint, backlog đã gán mỗi Story cho một Dev cụ thể (DEV 1 / DEV 2 / DEV 3) → các story của cùng một Dev được xem là làm tuần tự (predecessor nối tiếp), còn story của các Dev khác nhau chạy song song — đây chính là nhánh song song giống ví dụ website bán hàng (B/C chạy song song).
- Các Sprint chạy tuần tự: Sprint N+1 chỉ bắt đầu khi toàn bộ Sprint N kết thúc (tất cả các Dev đã xong việc của Sprint đó) — vì cả team chỉ có 1 Sprint Backlog dùng chung.
- Do đó mô hình PERT có 2 lớp: (1) sơ đồ con trong từng Sprint (3 nhánh Dev song song, gộp lại ở nút "End Sprint"); (2) sơ đồ tổng thể nối 6 Sprint thành 1 chuỗi Start → S1 → S2 → ... → S6 → End.

Các bước thực hiện bám theo đúng quy trình 9 bước vẽ PERT: (1) liệt kê task, (2) xác định predecessor, (3) xác định duration, (4)-(7) vẽ sơ đồ START → task → END theo dependency, (8) liệt kê các đường đi, (9) xác định Critical Path.

Bước 1-3 — Liệt kê Task, Predecessor, Duration (theo Sprint Backlog)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 32 User Story, chia theo Sprint và theo Dev phụ trách. Cột "Predecessor" là story liền trước của cùng một Dev trong cùng Sprint (vì đó là ràng buộc thực hiện tuần tự); story đầu tiên của mỗi Dev trong Sprint nhận predecessor là Sprint trước đó (hoặc START với Sprint 1).

Sprint 1 (Tổng điểm Sprint gốc từ backlog; Critical trong Sprint = 6 ngày, do DEV 1)

Mã	Story	Dev	Predecessor	Duration
#1	Xem trang chủ	DEV 1	START	3
#4	DS chương & trạng thái	DEV 1	#1	2
#7	Đăng nhập	DEV 1	#4	1
#2	Tìm kiếm truyện	DEV 2	START	3
#5	Đọc chương miễn phí	DEV 2	#2	2
#8	Đăng xuất	DEV 2	#5	1
#3	Trang chi tiết truyện	DEV 3	START	2
#6	Đăng ký tài khoản	DEV 3	#3	2

Sprint 2 (Tổng điểm Sprint gốc từ backlog; Critical trong Sprint = 10 ngày, do DEV 3)

Mã	Story	Dev	Predecessor	Duration
#21	QL chương truyện	DEV 1	End Sprint 1	5
#24	Thiết lập phí truyện	DEV 1	#21	2
#22	Chính sách truy cập	DEV 2	End Sprint 1	3
#27	Cập nhật trạng thái PH	DEV 2	#22	1
#20	QL thông tin truyện	DEV 3	End Sprint 1	5
#23	QL gói đọc theo tháng	DEV 3	#20	5

Sprint 3 (Tổng điểm Sprint gốc từ backlog; Critical trong Sprint = 8 ngày, do DEV 1)

Mã	Story	Dev	Predecessor	Duration
#10	Thanh toán gói đọc	DEV 1	End Sprint 2	5
#13	Lịch sử thanh toán	DEV 1	#10	3
#11	Mua riêng bộ truyện	DEV 2	End Sprint 2	5
#9	Đăng ký gói đọc	DEV 3	End Sprint 2	3
#12	Đọc chương trả phí	DEV 3	#9	5

Sprint 4 (Tổng điểm Sprint gốc từ backlog; Critical trong Sprint = 8 ngày, do DEV 1)

Mã	Story	Dev	Predecessor	Duration
#16	Thông báo chương mới	DEV 1	End Sprint 3	5
#19	DS truyện đang đọc/mua	DEV 1	#16	3
#14	Lưu tiến độ đọc	DEV 2	End Sprint 3	3
#17	Bình luận theo chương	DEV 2	#14	3
#15	Theo dõi yêu thích	DEV 3	End Sprint 3	2
#18	Xem thảo luận	DEV 3	#15	2

Sprint 5 (Tổng điểm Sprint gốc từ backlog; Critical trong Sprint = 8 ngày, do DEV 2)

Mã	Story	Dev	Predecessor	Duration
#28	Thống kê lượt đọc	DEV 1	End Sprint 4	5
#25	QL thành viên	DEV 2	End Sprint 4	3
#29	Thống kê hoạt động HT	DEV 2	#25	5
#26	Kiểm duyệt thảo luận	DEV 3	End Sprint 4	3

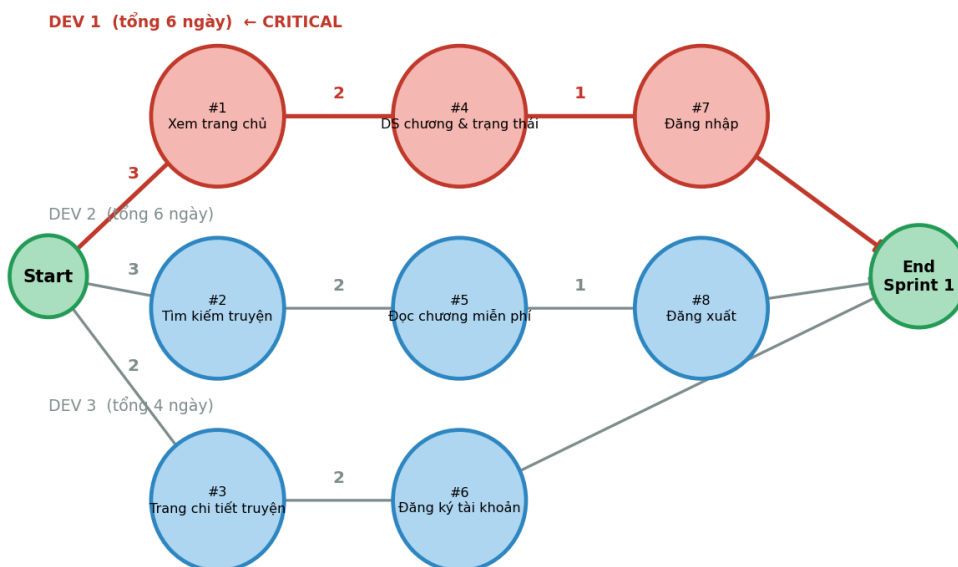
Sprint 6 (Tổng điểm Sprint gốc từ backlog; Critical trong Sprint = 5 ngày, do DEV 1)

Mã	Story	Dev	Predecessor	Duration
#31	DT mua truyện	DEV 1	End Sprint 5	5
#32	Thống kê nội dung nổi bật	DEV 2	End Sprint 5	3
#30	DT gói đọc theo tháng	DEV 3	End Sprint 5	5

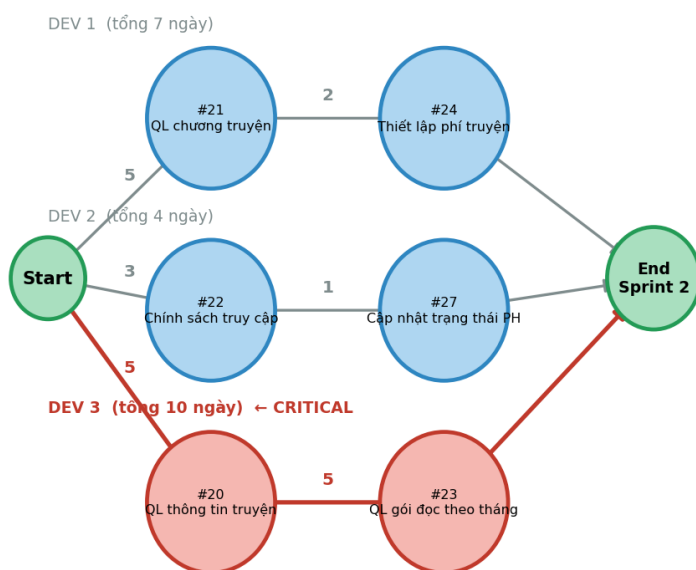
Bước 4-7 — Sơ đồ PERT của từng Sprint

Mỗi Sprint được vẽ dưới dạng 3 nhánh song song (theo Dev), xuất phát từ nút Start của Sprint và gộp lại tại nút End của Sprint. Nhánh in đậm màu đỏ là nhánh dài nhất (critical) trong Sprint đó.

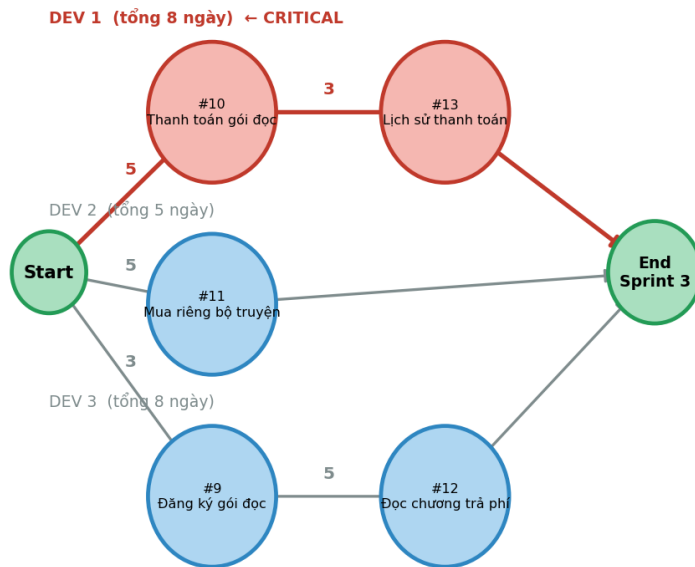
Sprint 1 — Sơ đồ PERT (song song theo Dev)



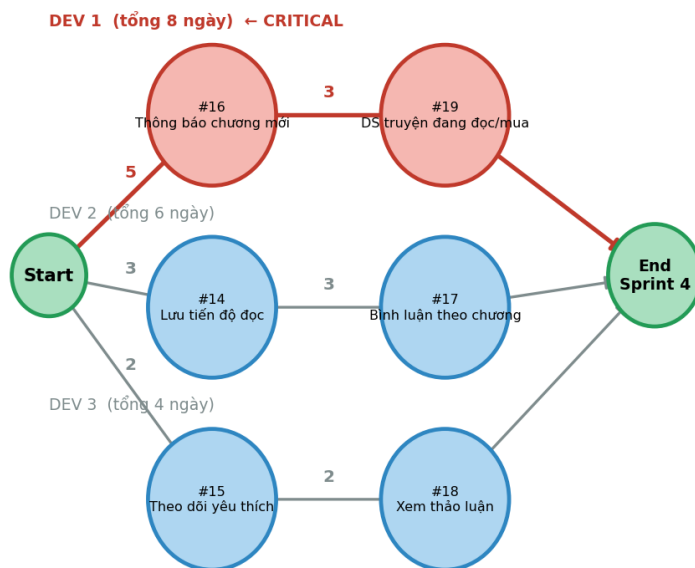
Sprint 2 — Sơ đồ PERT (song song theo Dev)



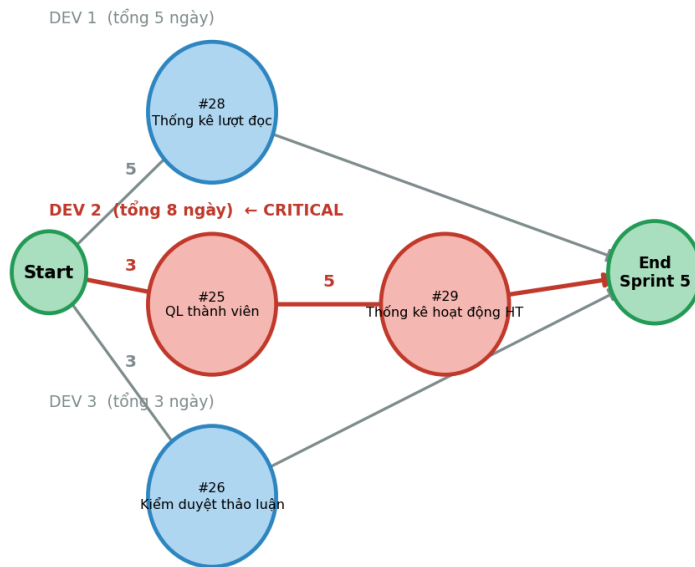
Sprint 3 — Sơ đồ PERT (song song theo Dev)



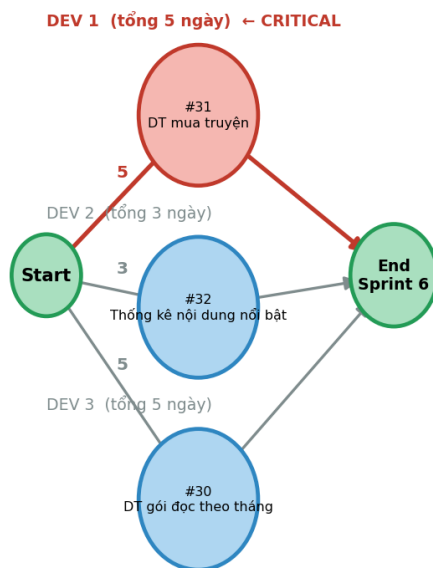
Sprint 4 — Sơ đồ PERT (song song theo Dev)



Sprint 5 — Sơ đồ PERT (song song theo Dev)



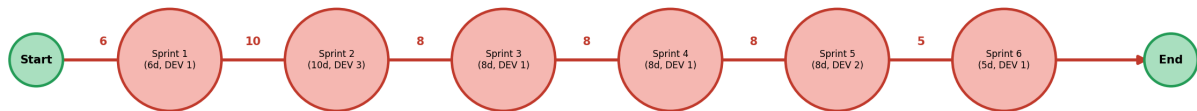
Sprint 6 — Sơ đồ PERT (song song theo Dev)



Sơ đồ PERT tổng thể dự án

Vì các Sprint chạy tuần tự, sơ đồ tổng thể là một chuỗi Start → Sprint 1 → Sprint 2 → ... → Sprint 6 → End. Số trên mỗi mũi tên là duration của đường găng (critical) bên trong Sprint tương ứng — chính là thời gian tối thiểu để hoàn tất Sprint đó.

Sơ đồ PERT tổng thể dự án — chuỗi 6 Sprint (tuần tự)



Bước 8 — Liệt kê các đường đi (paths)

Trong mỗi Sprint có 3 đường (ứng với DEV 1 / DEV 2 / DEV 3). Vì 6 Sprint nối tuần tự, tổng số đường đi từ START đến END của toàn dự án là $3^6 = 729$ tổ hợp — quá nhiều để liệt kê hết. Theo nguyên tắc PERT, ta chỉ cần xác định đường dài nhất (critical) trong từng đoạn Sprint rồi nối lại — vì đường găng toàn cục luôn đi qua đường găng cục bộ của mỗi đoạn tuần tự.

Sprint	Đường (Dev)	Duration (ngày)	Là Critical?
Sprint 1	DEV 1	6	✓
Sprint 1	DEV 2	6	
Sprint 1	DEV 3	4	
Sprint 2	DEV 1	7	
Sprint 2	DEV 2	4	
Sprint 2	DEV 3	10	✓
Sprint 3	DEV 1	8	✓
Sprint 3	DEV 2	5	
Sprint 3	DEV 3	8	
Sprint 4	DEV 1	8	✓
Sprint 4	DEV 2	6	
Sprint 4	DEV 3	4	
Sprint 5	DEV 1	5	
Sprint 5	DEV 2	8	✓
Sprint 5	DEV 3	3	
Sprint 6	DEV 1	5	✓
Sprint 6	DEV 2	3	
Sprint 6	DEV 3	5	

Bước 9 — Xác định Critical Path

Critical Path toàn dự án: START → Sprint 1[DEV 1, 6d] → Sprint 2[DEV 3, 10d] → Sprint 3[DEV 1, 8d] → Sprint 4[DEV 1, 8d] → Sprint 5[DEV 2, 8d] → Sprint 6[DEV 1, 5d] → END

Sprint	Dev găng (critical)	Duration (ngày)
Sprint 1	DEV 1	6
Sprint 2	DEV 3	10
Sprint 3	DEV 1	8
Sprint 4	DEV 1	8
Sprint 5	DEV 2	8
Sprint 6	DEV 1	5
TỔNG (Critical Path)		45

Kết luận: Với giả định 1 Story Point = 1 ngày công và mô hình song song theo Dev trong mỗi Sprint, tổng thời gian hoàn thành dự án (Critical Path) là 45 ngày làm việc (~9.0 tuần nếu làm 5 ngày/tuần, hoặc ~6.4 tuần nếu tính cả cuối tuần).

Lưu ý: Sprint 2 (10 ngày, do DEV 3 đảm nhận #20 + #23, tổng 10 điểm) là Sprint có đường găng dài nhất — nếu muốn rút ngắn tiến độ toàn dự án, nên ưu tiên tối ưu / phân bổ lại công việc ở Sprint 2 trước tiên (ví dụ chia bớt #20 hoặc #23 sang Dev đang rảnh hơn trong Sprint đó).